



Product Requirements Document

Aplikasi Penilaian Guide Kawasan Besakih

Spesifikasi lengkap untuk membangun ulang dari nol

Berkas sumber: docs/PRD-APLIKASI.md

PRD — Aplikasi Penilaian Guide Kawasan Besakih

Product Requirements Document Versi 2.0 · Bahasa: Indonesia · Status: acuan pembangunan ulang dari nol

Dokumen ini cukup lengkap untuk membangun aplikasi dari awal tanpa melihat kode yang sudah ada. Penomoran §4.1, §4.4, §5, §7, §8, §9, §10 dan AC-1...AC-8 dipertahankan dari PRD versi 1 karena masih dirujuk oleh komentar di dalam kode sumber.

Dokumen pendamping: [ALUR-APLIKASI.md](#) (diagram alur), [PANDUAN-PEMAKAIAN.md](#) (panduan pengguna).

Daftar isi

§	Bagian
1	Ringkasan
2	Masalah & tujuan
3	Pengguna & lingkungan pemakaian
4	Kebutuhan fungsional
5	Keamanan, privasi & ketersediaan
6	Kebutuhan antarmuka & non-fungsional
7	Model data
8	Sinkronisasi
9	Strategi pengujian
10	Risiko & mitigasi
11	Rekap bulanan
12	Kontrak API
13	Arsitektur & teknologi
14	Kriteria penerimaan
15	Rencana rilis & operasional
16	Keputusan desain dan alasannya
17	Di luar lingkup
18	Lampiran

1. Ringkasan

Aplikasi web (PWA) **offline-first** untuk mencatat kepatuhan guide di tiga pos pemeriksaan Kawasan Besakih. Staff lapangan menilai tiga kriteria — **Uniform**, **ID-Card**, **Review**, dan **Etika** — memakai HP atau tablet, tanpa login, dan tanpa bergantung pada sinyal. Data terkirim sendiri ke Google Spreadsheet begitu ada jaringan, lalu dirangkum otomatis ke tab rekap bulanan berformat sama dengan berkas *NILAI REWARD* yang dipakai tim selama ini.

Aspek	Keputusan
Bentuk	Progressive Web App, satu halaman, tanpa framework
Autentikasi	Tidak ada
Basis data lapangan	IndexedDB terenkripsi di perangkat
Basis data pusat	Google Spreadsheet lewat Apps Script Web App
Sifat data	<i>Append-only</i> dan <i>idempotent</i>
Bahasa antarmuka	Indonesia
Biaya operasional	Nol

2. Masalah & tujuan

2.1 Keadaan sebelum ada aplikasi

Penilaian dicatat di kertas lalu disalin manual ke berkas Excel *NILAI REWARD* di kantor. Akibatnya:

- Penyalinan memakan waktu dan rawan salah ketik
- Rekap baru tersedia beberapa hari setelah kejadian
- Sulit memastikan seorang guide sudah diperiksa atau belum
- Lembar kertas bisa hilang atau basah

2.2 Kendala lapangan yang wajib diakomodasi

Kendala	Konsekuensi bagi rancangan
Sinyal seluler putus-putus di area pura	Aplikasi wajib berfungsi penuh tanpa jaringan
Staff bukan pengguna teknologi	Antarmuka harus sangat sederhana, tanpa istilah teknis
Perangkat milik pribadi, spesifikasi rendah	Ringan, hemat kuota, hemat baterai
Penilaian dilakukan sambil berdiri	Target sentuh besar, alur sesingkat mungkin
Tidak ada anggaran server	Backend gratis dan tanpa pemeliharaan

2.3 Tujuan

Kode	Tujuan	Ukuran keberhasilan
G-1	Menghapus penyalinan manual	0 langkah salin-tempel dari kertas ke Excel
G-2	Penilaian tetap bisa dilakukan tanpa sinyal	100% fungsi tersedia saat offline
G-3	Rekap tersedia hari yang sama	Rekap termutakhir ≤ 6 menit setelah data dikirim
G-4	Tidak ada penilaian yang hilang	0 kehilangan data pada uji putus-jaringan
G-5	Dapat dipakai tanpa pelatihan khusus	Staff baru mampu menyelesaikan 1 penilaian < 60 detik setelah membaca tutorial dalam aplikasi

3. Pengguna & lingkungan pemakaian

3.1 Persona

P-1 — Staff pos pemeriksaan (pengguna utama) Bertugas di salah satu dari tiga pos. Memakai HP Android kelas menengah ke bawah. Tidak terbiasa dengan aplikasi kerja. Menilai puluhan guide per hari sambil berdiri, sering dengan satu tangan. **Tidak boleh dibebani** urusan sinkronisasi, alamat server, atau istilah teknis apa pun.

P-2 — Admin / staf kantor Membuka spreadsheet untuk menyusun laporan bulanan. Terbiasa dengan Excel, tidak dengan pemrograman. Perlu memastikan angka di rekap benar dan lengkap.

P-3 — Pengelola teknis (sesekali) Memasang pembaruan, menambah guide, dan menangani gangguan. Bukan pengembang penuh waktu.

3.2 Lingkungan

Aspek	Nilai
Perangkat	Android 8+ (Chrome), iOS 14+ (Safari); komputer sebagai cadangan
Jaringan	Seluler tidak stabil; sering hilang total di dalam area pura
Zona waktu	WITA (UTC+8)
Jumlah pos	3
Jumlah guide	296 pada saat penulisan, dapat bertambah
Perkiraan volume	30–150 penilaian per hari untuk seluruh pos

4. Kebutuhan fungsional

Prioritas: **W** = wajib, **S** = sebaiknya, **B** = boleh menyusul.

4.1 Daftar guide

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.1.1	Aplikasi menampilkan daftar guide aktif untuk dipilih saat menilai	W
F-4.1.2	Tiap guide punya <code>guideId</code> unik, <code>guideName</code> , <code>kategori</code> , dan <code>regu</code>	W
F-4.1.3	Daftar dapat di-cache di perangkat dan tetap tersedia saat offline	W
F-4.1.4	Aplikasi membawa salinan bawaan daftar guide, sehingga perangkat yang baru dipasang dan belum pernah terhubung server tetap bisa menilai	W
F-4.1.5	Urutan sumber daftar: cache perangkat → salinan bawaan → server (server hanya memperbarui, bukan syarat)	W
F-4.1.6	Guide dapat disaring berdasarkan kategori (Asing/Domestik) dan regu (1/2); pilihan filter diingat antar penilaian	S
F-4.1.7	Guide dapat dinonaktifkan tanpa dihapus (<code>aktif = FALSE</code>); yang nonaktif tidak muncul di aplikasi tetapi data lamanya tetap utuh	W
F-4.1.8	Satu guide boleh tergabung dalam lebih dari satu regu, mis. <code>A1</code> , <code>D1</code>	W
F-4.1.9	Tersedia layar daftar guide yang dapat dicari, dan menekan satu kartu langsung membuka formulir dengan nama tersebut terisi	S

4.2 Pencatatan penilaian

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.2.1	Staff memilih pos pemeriksaan (1, 2, atau 3); pilihan diingat antar penilaian	W
F-4.2.2	Staff memilih guide dengan mengetik sebagian nama atau memilih dari daftar	W
F-4.2.3	Uniform dinilai Ya / Tidak dan disimpan sebagai 1 / 0	W
F-4.2.4	ID-Card dinilai Ya / Tidak dan disimpan sebagai 1 / 0	W
F-4.2.5	Review diisi bilangan bulat 0 – 20 lewat tombol - dan + ; nilai 0 adalah jawaban sah, bukan "belum diisi"	W
F-4.2.5a	Etika diisi dengan cara yang sama: bilangan bulat 0 – 20 , 0 adalah jawaban sah	W
F-4.2.6	Tersedia isian catatan bebas, maksimal 500 huruf, boleh kosong	W
F-4.2.7	Penyimpanan ditolak bila Uniform atau ID-Card belum dipilih	W
F-4.2.8	Penyimpanan ditolak bila nama guide masih ambigu. Bila ketikan cocok untuk lebih dari satu guide, aplikasi menolak dan menawarkan daftar nama yang mungkin dimaksud — aplikasi tidak boleh menebak	W
F-4.2.9	Isian yang belum disimpan otomatis menjadi draft dan pulih setelah aplikasi ditutup tidak sengaja	S
F-4.2.10	Setiap penilaian menerima evaluationId berupa UUID yang dibuat di perangkat	W
F-4.2.11	Setelah tersimpan: umpan balik getar + pesan, formulir dikosongkan, pos tetap seperti semula	S

Alasan F-4.2.8: dari 296 nama, ketikan **Darta** cocok untuk 14 orang. Menebak yang pertama berarti mencatat penilaian atas nama orang yang salah, dan kesalahan itu tidak akan pernah terdeteksi.

4.3 Melihat data di perangkat

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.3.1	Layar Riwayat menampilkan seluruh penilaian dari perangkat itu, terbaru di atas	W
F-4.3.2	Tiap entri menampilkan status: ⌚ menunggu, ✅ terkirim, ⚠️ tidak terbaca	W
F-4.3.3	Riwayat dapat disaring: Semua / Tertunda / Terkirim	S
F-4.3.4	Entri yang tidak terbaca tidak boleh digambar sebagai nilai 0 . Nilainya tidak diketahui, dan menampilkannya sebagai nol sama dengan menuduh guide tidak patuh	W
F-4.3.5	Layar utama menampilkan tiga angka: total hari ini, menunggu sync, terkirim	W
F-4.3.6	Angka "hari ini" dihitung memakai tanggal setempat perangkat , bukan UTC	W
F-4.3.7	Tersedia Export Rekap CSV berisi rangkuman, bukan sekadar daftar baris (rincian di §4.6)	W
F-4.3.8	Tersedia export cadangan JSON berisi seluruh data mentah	S

4.4 Penyimpanan lokal

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.4.1	Penilaian disimpan di IndexedDB dengan <code>evaluationId</code> sebagai kunci utama	W
F-4.4.2	Isi penilaian dienkripsi AES-256-GCM sebelum disimpan (\$5)	W
F-4.4.3	Tiap catatan menyimpan status sync, jumlah percobaan, dan galat terakhir	W
F-4.4.4	Seluruh data dicadangkan berkala ke <code>localStorage</code> (tiap 5 menit dan saat aplikasi ditutup)	S
F-4.4.5	Bila IndexedDB kedapatan kosong sedangkan cadangan ada, data dipulihkan otomatis dan pengguna diberi tahu	S
F-4.4.6	Pemakaian penyimpanan ditampilkan, dengan peringatan bila melewati 85% dari batas 10 MB	S
F-4.4.7	Data yang sudah terkirim dapat dihapus dari perangkat atas perintah pengguna, dengan konfirmasi	S
F-4.4.8	Data yang belum terkirim tidak boleh terhapus oleh mekanisme mana pun	W

4.5 Pengaturan

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.5.1	Alamat server tertanam dalam aplikasi sehingga perangkat baru langsung siap pakai tanpa pengaturan manual	W
F-4.5.2	Alamat server dapat ditimpa per perangkat bila suatu saat berubah	S
F-4.5.3	Layar pengaturan menampilkan alamat yang benar-benar sedang dipakai beserta sumbernya (bawaan / diisi manual / asal aplikasi dibuka)	S
F-4.5.4	Tersedia tombol Tes Koneksi Server yang melaporkan hasilnya dalam bahasa manusia	S
F-4.5.5	Tersedia sakelar: mode offline paksa, enkripsi lokal, getar saat simpan	B

4.6 Export Rekap CSV

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-4.6.1	Berkas memakai pemisah titik koma dan diawali baris <code>sep=;</code> , agar terbuka rapi di Excel berbahasa Indonesia	W
F-4.6.2	Berkas diawali BOM UTF-8 agar huruf beraksen tidak rusak	W
F-4.6.3	Angka tidak dikutip, supaya langsung dapat dijumlah di Excel	W
F-4.6.4	Berisi bagian: keterangan ringkas, rekap harian per guide, rekap per pos, rekap per tanggal, rincian seluruh penilaian	W
F-4.6.5	Rekap harian per guide memakai aturan penggabungan yang identik dengan rekap di spreadsheet (\$11.3) , supaya kedua angka dapat disandingkan langsung	W
F-4.6.6	Rincian menyertakan <code>timestamp</code> UTC dan <code>evaluationId</code> untuk penelusuran baris ke spreadsheet	W
F-4.6.7	Entri yang tidak terbaca dipisahkan ke bagian tersendiri dan tidak ikut dihitung dalam rekap	W

5. Keamanan, privasi & ketersediaan

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-5.1	Isi penilaian dienkripsi AES-256-GCM memakai Web Crypto, dengan IV acak 12 byte per catatan	W
F-5.2	Kunci enkripsi disimpan di dua tempat: <code>localStorage</code> dan object store <code>meta</code> di IndexedDB yang sama dengan datanya	W
F-5.3	Bila salah satu tempat penyimpanan kunci kosong, kunci dipulihkan dari yang lain sebelum kunci baru dibuat	W
F-5.4	Bila Web Crypto tidak tersedia (konteks tidak aman), aplikasi tetap berfungsi tanpa enkripsi dan menyatakannya di layar Tentang	S
F-5.5	Tidak ada data pribadi selain nama guide dan hasil penilaian; tidak ada lokasi, foto, atau identitas staff	W
F-5.6	Endpoint server tidak menyediakan cara membaca daftar penilaian , karena web app dideploy dengan akses publik	W
F-5.7	Data bersifat <i>append-only</i> : tidak ada endpoint untuk mengubah atau menghapus	W
F-5.8	Server hanya menerima <code>guideId</code> yang terdaftar; kiriman lain ditolak	W
F-5.9	Aplikasi berfungsi 100% tanpa jaringan setelah pemuatan pertama	W
F-5.10	Service worker menyimpan app shell dan memperbaruinya di latar belakang	W

Alasan F-5.2/F-5.3: kunci di `localStorage` sedangkan data di IndexedDB adalah kombinasi berbahaya — browser dapat membersihkan keduanya secara terpisah. Sekali kunci hilang, seluruh penilaian lama menjadi tidak terbaca walau isinya masih utuh. Kejadian ini pernah terjadi di lapangan.

Batasan yang diterima secara sadar: alamat `/exec` tertanam di berkas yang dapat dibaca publik dan web app dideploy dengan akses "Anyone", sehingga pihak luar yang menemukannya dapat mengirim baris palsu. Yang tidak bisa dilakukan: membaca, mengubah, atau menghapus data. Mitigasi yang berlaku: validasi `guideId`, sifat *append-only*, dan kemampuan mencabut alamat kapan saja (§15.4).

6. Kebutuhan antarmuka & non-fungsional

6.1 Antarmuka

ID	Kebutuhan
N-6.1.1	Target sentuh minimal 48 px ; tombol utama 56–84 px
N-6.1.2	Ukuran teks minimal 16 px ; teks isi 17 px
N-6.1.3	Alur menilai satu guide selesai dalam satu layar , tanpa perlu menggulir jauh
N-6.1.4	Seluruh teks berbahasa Indonesia sehari-hari; tidak ada istilah teknis yang terlihat pengguna
N-6.1.5	Status jaringan selalu terlihat di kanan atas
N-6.1.6	Menu samping memuat seluruh layar aplikasi
N-6.1.7	Tutorial 4 langkah pada pemakaian pertama, dan dapat dibuka lagi kapan saja
N-6.1.8	Setiap pesan galat menyebutkan apa yang harus dilakukan , bukan sekadar apa yang salah
N-6.1.9	Warna utama hijau <code>#0B5D3B</code> dan emas <code>#C8942B</code> , mengikuti identitas Kawasan Besakih

6.2 Kinerja & ukuran

ID	Kebutuhan
N-6.2.1	Ukuran app shell $\leq$ 5 MB
N-6.2.2	Pemuatan pertama $\leq$ 3 detik pada jaringan 3G
N-6.2.3	Pemuatan berikutnya $\leq$ 1 detik (dari cache)
N-6.2.4	Menyimpan satu penilaian terasa seketika ($\leq$ 200 ms)
N-6.2.5	Layar tetap responsif dengan 1.000 penilaian tersimpan
N-6.2.6	Tanpa dependensi produksi ; tanpa framework dan tanpa CDN

6.3 Kompatibilitas

ID	Kebutuhan
N-6.3.1	Chrome Android 90+, Safari iOS 14+, Chrome/Edge desktop
N-6.3.2	Dapat dipasang sebagai PWA di Android maupun iOS
N-6.3.3	Berfungsi pada <code>https://</code> dan <code>http://localhost</code> ; keterbatasan pada konteks tak aman dinyatakan terbuka

7. Model data

7.1 Penilaian (Evaluation)

Bentuk yang dikirim aplikasi ke server dan disimpan di perangkat:

```
{
  "evaluationId": "e796ff8a-7acb-4c47-b468-6aa256658def", // UUID v4, dibuat di perangkat
  "guideId":      "G-004",                               // wajib terdaftar di daftar guide
  "guideName":    "I Gede Darmayasa",                   // server menyimpannya dengan nama resmi
  "pos":          3,                                       // 1, 2, atau 3
  "timestamp":    "2026-08-02T07:55:29.825Z",             // ISO 8601 UTC, jam perangkat
  "criteria": {
    "uniform": true,                                       // boolean; disimpan sebagai 1/0
    "idCard":  true,                                       // boolean; disimpan sebagai 1/0
    "review":  3                                           // bilangan bulat 0..20
  },
  "catatan": ""                                           // maksimal 500 huruf
}
```

Aturan validasi (berlaku di aplikasi dan diulang di server):

Ruas	Aturan	Bila dilanggar
evaluationId	Wajib, unik	Ditolak
guideId	Wajib, harus ada di daftar guide	Ditolak
guideName	Wajib; server menyimpannya dengan nama resmi dari daftar guide	Diperbaiki diam-diam
pos	Salah satu dari 1, 2, 3	Ditolak
timestamp	ISO 8601 yang dapat diurai	Ditolak
criteria.uniform	Boolean	Ditolak
criteria.idCard	Boolean	Ditolak
criteria.review	Angka ≥ 0	Ditolak bila negatif; dipangkas bila > 20
criteria.etika	Angka ≥ 0, boleh tidak dikirim	Dianggap 0 bila tidak ada; ditolak bila negatif; dipangkas bila > 20
catatan	Teks	Dipangkas ke 500 huruf

Alasan menimpa guideName : perangkat yang masih memakai daftar guide lama dapat mengirim pasangan guideId / guideName yang tidak cocok. Karena rekap berpatokan pada guideId , baris seperti itu akan tampil dengan nama yang salah. Nama resmi selalu diambil dari daftar guide di server.

7.2 Guide

```
{
  "guideId": "G-004",
  "guideName": "I Gede Darmayasa",
  "kategori": "Asing",          // "Asing" | "Domestik" | "Asing, Domestik"
  "regu": "A1, A2",            // satu atau lebih kode regu, dipisah koma
  "aktif": true
}
```

Kode regu: **A1** , **A2** (Asing regu 1 dan 2), **D1** , **D2** (Domestik regu 1 dan 2). Huruf pertama menentukan kategori, angka menentukan nomor regu.

7.3 Catatan di IndexedDB

```
{
  "evaluationId": "...",      // kunci utama
  "timestamp": "...",        // tidak dienkripsi, dipakai untuk pengurutan
  "pos": 3,                  // tidak dienkripsi
  "syncState": 0,            // 0 = menunggu, 1 = terkirim (ada indeksinya)
  "attempts": 0,
  "lastError": null,
  "enc": true,               // isi dienkripsi?
  "iv": "...",              // base64, 12 byte
  "payload": "...",         // base64 ciphertext, atau objek mentah bila enc=false
}
```

Object store kedua, **meta** , berisi salinan kunci enkripsi (\$5).

7.4 Baris di tab **Evaluations**

Sepuluh kolom, berurutan:

#	Kolom	Contoh
1	evaluationId	e796ff8a-...
2	timestamp	2026-08-02T07:55:29.825Z
3	pos	3
4	guideId	G-004
5	guideName	I Gede Darmayasa
6	uniform	1
7	idCard	1
8	review	3
9	catatan	
10	receivedAt	2026-08-02T07:55:31.817Z

Urutan kolom `uniform` sebelum `idCard` mengikuti urutan pada berkas *NILAI REWARD*, bukan urutan pada formulir.

8. Sinkronisasi

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-8.1	Penilaian masuk antrean lokal begitu disimpan	W
F-8.2	Pengiriman dipicu oleh: penyimpanan baru, jadwal tiap 1 menit , jaringan kembali menyala, aplikasi kembali dibuka, dan tombol manual	W
F-8.3	Kiriman bersifat idempotent berdasarkan <code>evaluationId</code> ; pengiriman ulang tidak menggandakan baris	W
F-8.4	Entri hanya ditandai terkirim bila server menyebutkan <code>evaluationId</code> itu dalam balasannya	W
F-8.5	Kegagalan jaringan menghentikan sisa antrean pada putaran itu, lalu dijadwalkan ulang	S
F-8.6	Jeda percobaan ulang naik berlipat: 2s, 4s, 8s, 16s, 32s, 64s, dengan batas atas 5 menit	S
F-8.7	Penolakan permanen (data tidak sah) ditandai gagal dan tidak diulang selamanya	W
F-8.8	Balasan "server sedang sibuk" diperlakukan sebagai kegagalan sementara	W
F-8.9	Status sinkronisasi terlihat di layar utama dan di tiap entri riwayat	W
F-8.10	Permintaan jaringan memiliki batas waktu: 12 detik (REST), 30 detik (Apps Script)	S

Alasan F-8.4: Apps Script tetap membalas HTTP 200 walaupun penulisan ke spreadsheet gagal. Menandai terkirim hanya berdasarkan status 200 membuat data terhapus dari antrean padahal tidak pernah sampai — hilang tanpa jejak.

9. Strategi pengujian

ID	Kebutuhan
T-9.1	Logika backend dapat diuji tanpa Google , memakai tiruan API Apps Script
T-9.2	Aplikasi dapat diuji tanpa browser , memakai DOM tiruan dan IndexedDB tiruan
T-9.3	Tersedia uji lewat browser sungguhan untuk PWA, service worker, dan ukuran target sentuh
T-9.4	Uji wajib mencakup simulasi putus jaringan dan pemulihannya
T-9.5	Uji wajib mencakup pengiriman ulang: tidak boleh menggandakan data
T-9.6	Tiruan <code>formatDate</code> pada uji wajib menghormati zona waktu sungguhan ; tiruan yang selalu memakai UTC menyembunyikan kesalahan tanggal
T-9.7	Seluruh perintah uji berjalan di Windows, macOS, dan Linux
T-9.8	Tiap perbaikan gangguan disertai satu pemeriksaan baru yang gagal sebelum perbaikan

10. Risiko & mitigasi

#	Risiko	Dampak	Mitigasi wajib
R-1	Data lokal rusak atau terhapus browser	Kehilangan penilaian	Cadangan berkala ke <code>localStorage</code> ; pemulihan otomatis (F-4.4.4/5)
R-2	Kunci enkripsi hilang, data jadi tidak terbaca	Riwayat tak terbaca	Kunci disimpan di dua tempat (F-5.2/5.3)
R-3	Penyimpanan perangkat penuh	Gagal menyimpan	Indikator pemakaian + penghapusan data terkirim (F-4.4.6/7)
R-4	Server membalas 200 tapi gagal menulis	Data hilang tanpa jejak	Konfirmasi berbasis <code>evaluationId</code> (F-8.4)
R-5	Dua pos menulis bersamaan	Baris tertimpa	Penguncian di sisi server (F-12.6)
R-6	Rekap tidak pernah diperbarui	Hasil dikira tidak masuk	Pembaruan otomatis + cap waktu + pemeriksa mandiri (§11.5–11.7)
R-7	Nama guide ambigu tertebak salah	Penilaian atas nama orang keliru	Penolakan ketikan ambigu (F-4.2.8)
R-8	Perbedaan zona waktu	Penilaian jatuh pada tanggal yang salah	Tanggal setempat untuk tampilan (F-4.3.6), zona spreadsheet untuk rekap (§11.2)
R-9	Jam perangkat meleset	Baris masuk tanggal yang salah	<code>receivedAt</code> dicatat server sebagai pembandingan; belum ada koreksi otomatis
R-10	Perangkat memakai daftar guide lama	Nama tidak cocok di rekap	Nama diambil dari server; <code>guideId</code> asing ditolak (F-5.8)
R-11	Aplikasi versi lama tertinggal di cache	Perbaikan tidak sampai	Pemeriksaan versi tiap jam + muat ulang otomatis
R-12	Alamat server publik disalahgunakan	Baris palsu	Append-only, validasi <code>guideId</code> , alamat dapat dicabut (§15.4)
R-13	Kuota harian Apps Script terlampaui	Pengiriman gagal sementara	Diperlakukan sebagai kegagalan sementara; antrean bertahan di perangkat

11. Rekap bulanan

11.1 Bentuk keluaran

Untuk tiap bulan dibuat lima tab:

Tab	Isi
Rekap A1 YYYY-MM	Asing regu 1
Rekap A2 YYYY-MM	Asing regu 2
Rekap D1 YYYY-MM	Domestik regu 1
Rekap D2 YYYY-MM	Domestik regu 2
Rekap Kehadiran YYYY-MM	Kehadiran harian tiap guide (\$11.3a)
Rekap per Pos YYYY-MM	Rincian tiap guide dipisah per pos

Susunan tab regu, meniru berkas *NILAI REWARD*:

Baris 1 : judul	... cap "Diperbarui: ..." di kolom terakhir
Baris 2 : REGU: n (Kategori) TGL: d-m-yyyy (3 kolom) ... TOTAL (3 kolom)	
Baris 3 : NAME UNI FORM ID REVIEW ... UNI FORM ID REVIEW	
Baris 4 : (kosong)	
Baris 5+: satu baris per guide anggota regu	

ID	Kebutuhan
F-11.1.1	Seluruh anggota regu tercantum, termasuk yang belum pernah dinilai — agar terlihat siapa yang belum diperiksa
F-11.1.2	Hanya tanggal yang benar-benar ada penilaiannya yang menjadi kolom
F-11.1.3	Sel kosong berarti "tidak bertugas atau belum diperiksa", berbeda dari nilai 0
F-11.1.4	Kolom TOTAL berisi rumus =SUM(. . .) yang tetap hidup, sehingga koreksi manual ikut terhitung
F-11.1.5	Baris 1–3 dan kolom nama dibekukan
F-11.1.6	Judul tidak boleh di-merge melintasi batas kolom beku, karena pembekuan kolom akan gagal

11.2 Penentuan tanggal

Tanggal dan bulan dihitung memakai **zona waktu spreadsheet**, bukan UTC dan bukan zona perangkat. Satu penilaian pukul 23.30 WITA harus jatuh pada tanggal itu juga, bukan keesokan harinya.

11.3 Aturan penggabungan (penting)

Satu guide dapat melewati beberapa pos pada hari yang sama. Untuk satu guide pada satu tanggal:

Kriteria	Nilai yang dipakai	Alasan
UNI FORM	Paling buruk (0 mengalahkan 1)	Ketidaksesuaian di pos mana pun tetap ketidaksesuaian
ID	Paling buruk	Sama
REVIEW	Tertinggi	Review yang tercatat di salah satu pos tidak boleh hilang
ETIKA	Tertinggi	Alasan yang sama dengan Review

Rincian per pos tetap tersedia di tab **Rekap per Pos** .

Aturan ini wajib diterapkan sama persis di Export Rekap CSV (F-4.6.5), karena kegunaan utamanya adalah untuk disandingkan.

11.3a Kehadiran harian — satu pos bernilai satu

ID	Kebutuhan	Prioritas
F-11.3a.1	Kehadiran seorang guide pada satu hari = jumlah POS BERBEDA yang memeriksanya , bernilai 0 sampai 3	W
F-11.3a.2	Diperiksa lebih dari sekali di pos yang sama pada hari yang sama tetap dihitung satu	W
F-11.3a.3	Penggabungan nilai dilakukan pada tingkat (guide, pos, tanggal) lebih dulu, baru dijumlahkan lintas pos	W
F-11.3a.4	Kolom Pn Hadir pada tab per pos menghitung jumlah hari guide itu diperiksa di pos n, bukan jumlah penilaian	W
F-11.3a.5	Tab Rekap Kehadiran memuat seluruh guide aktif; yang belum pernah hadir tetap tercantum dengan sel kosong	W
F-11.3a.6	Tersedia kolom TOTAL POS (jumlah kehadiran pos sebulan) dan HARI HADIR (jumlah hari hadir), keduanya berupa rumus	S
F-11.3a.7	Satu pos hanya menilai satu kali per hari untuk tiap guide. Kiriman kedua dengan (guideId, pos, tanggal) yang sama ditolak server . Pos lain tetap boleh menilai guide itu pada hari yang sama	W
F-11.3a.8	Penolakan dilakukan di server , bukan di aplikasi — hanya server yang memegang data seluruh pos, sehingga aturan tetap berlaku walau tiap pos memakai perangkat berbeda	W
F-11.3a.9	Aplikasi ikut menahan kiriman yang sudah pasti ditolak, berdasarkan riwayat perangkatnya sendiri, agar staff tidak mengisi formulir sia-sia	S
F-11.3a.10	Kiriman ulang dengan evaluationId yang sama tetap dijawab accepted duplicate, bukan ditolak — kalau tidak, antrean aplikasi akan macet selamanya	W
F-11.3a.11	Alasan penolakan dikembalikan sebagai kalimat yang terbaca manusia dan ditampilkan pada entri di layar Riwayat	S
F-11.3a.9	Tab Rekap Kehadiran ditutup dua baris rumus per tanggal: JUMLAH GUIDE HADIR (COUNTIF > 0) dan TOTAL KEHADIRAN POS (SUM)	W
F-11.3a.10	Pada kolom TOTAL POS, baris JUMLAH GUIDE HADIR berarti jumlah guide berbeda sepanjang bulan — bukan penjumlahan angka harian	W

Kenapa dua baris penutup itu wajib: tabel kehadiran dibaca menyamping (satu guide, banyak tanggal). Pertanyaan "hari itu berapa guide yang hadir" justru dibaca menurun. Tanpa baris penutup, admin harus menghitung sendiri berapa sel yang terisi di satu kolom tanggal.

Angka ini sengaja TIDAK ditampilkan di aplikasi. Perangkat hanya mengenal riwayatnya sendiri, sehingga angka yang muncul di HP Pos 1 hanya akan mencakup Pos 1 — dan angka separuh benar lebih berbahaya daripada tidak ada angka sama sekali. Menampilkan angka lintas pos menuntut endpoint pembacaan baru

pada web app berakses publik, yang dilarang F-5.6. Spreadsheet tetap menjadi satu-satunya sumber angka resmi. Sebagai gantinya, label statistik di layar utama berbunyi **"Penilaian Hari Ini"**, bukan "Total Hari Ini", supaya tidak disangka jumlah guide.

Alasan F-11.3a.2: kehadiran dipakai untuk menghitung reward. Tanpa aturan ini, satu guide yang kebetulan diperiksa dua kali di pos yang sama akan terhitung hadir dua kali, sedangkan rekannya yang lewat sekali di tiap pos hanya terhitung tiga — angkanya jadi tidak sebanding.

11.4 Kapan rekap disusun

Pemicu	Jadwal
Trigger berkala	tiap 5 menit , hanya bila ada penilaian baru
Trigger harian	tiap malam pukul 23.00, sebagai jaring pengaman
Menu manual	saat itu juga

ID	Kebutuhan
F-11.4.1	Penerimaan penilaian menitipkan bulan yang berubah, lalu trigger yang menyusunnya
F-11.4.2	Rekap tidak boleh disusun di dalam penanganan permintaan POST. Menyusun empat tab memakan belasan detik; aplikasi di lapangan akan menganggap penilaian gagal
F-11.4.3	Titipan dihapus sebelum penyusunan dimulai, agar penilaian yang masuk saat itu tercatat untuk putaran berikutnya
F-11.4.4	Bila penyusunan gagal (mis. tidak mendapat kunci), bulan itu ditandai ulang — tidak boleh hilang begitu saja
F-11.4.5	Trigger dipasang otomatis saat penyiapan awal, bukan langkah manual terpisah

11.5 Cap waktu

Tiap tab rekap membawa tulisan `Diperbarui: <tanggal jam>` di **pojok kanan atas**, di dalam baris yang dibekukan.

Alasan: tanpa penanda ini, rekap yang basi terlihat persis sama dengan "memang belum ada data". Inilah sumber keluhan "hasil tidak masuk spreadsheet" yang sebenarnya hanya soal rekap belum disusun ulang.

11.6 Pemeriksaan mandiri

Bila terdapat penilaian pada bulan itu **tetapi tidak satu pun nilai harian mendarat di tab regu**, penyusun rekap wajib mengeluarkan peringatan keras yang menyebutkan kemungkinan penyebabnya (`guideId` tidak

terdaftar). Rekap berisi nol semua tanpa penjelasan tidak dapat diterima.

11.7 Perkakas diagnosis

Tersedia perintah **Periksa Kesehatan Data** yang melaporkan: jumlah penilaian tersimpan, jumlah bulan berjalan, waktu penilaian terakhir masuk, jumlah trigger aktif, jumlah guide terdaftar, dan daftar `guideId` yang tidak dikenal — sekaligus menyusun ulang rekap.

11.8 Penyiapan ulang tab

Sebelum ditulis ulang, sel gabungan sisa susunan sebelumnya **wajib dilepas**. Jumlah kolom tanggal berubah tiap hari, dan sisa gabungan dapat menggeser atau menelan nilai yang baru ditulis.

12. Kontrak API

Aplikasi wajib mendukung **dua jenis backend** dan memilihnya otomatis dari bentuk alamatnya.

12.1 Pemilihan backend

Urutan	Sumber alamat
1	Diisi pengguna di Pengaturan
2	Alamat bawaan yang tertanam dalam aplikasi
3	Asal tempat aplikasi dibuka

Bila alamat mengandung `script.google.com` → **mode Apps Script**, selain itu → **mode REST**.

12.2 Titik akhir

Kegunaan	Mode REST	Mode Apps Script
Cek server	<code>GET /api/health</code>	<code>GET .../exec?action=health</code>
Daftar guide	<code>GET /api/guides</code>	<code>GET .../exec?action=guides</code>
Kirim penilaian	<code>POST /api/evaluations</code>	<code>POST .../exec</code>

12.3 Balasan cek server

```
{ "ok": true, "storage": "google-sheets", "total": 128,
  "serverTime": "2026-08-02T10:00:32.356Z" }
```

12.4 Balasan daftar guide

```
{ "guides": [ { "guideId": "G-001", "guideName": "Gusti Alit Astawa",
  "kategori": "Asing", "regu": "A1", "aktif": true } ] }
```

12.5 Kirim penilaian

Badan permintaan: satu objek `Evaluation`, **atau** `{ "evaluations": [ ... ] }` untuk kiriman borongan (maksimal 200 entri).

Balasan:

```
{
  "accepted": [ { "evaluationId": "...", "synced": true, "duplicate": false } ],
  "rejected": [ { "evaluationId": "...", "errors": ["pos harus 1, 2, atau 3"] } ],
  "total": 129
}
```

Keadaan	Balasan	Sikap aplikasi
Tersimpan	<code>accepted</code> memuat <code>evaluationId</code>	Tandai 
Sudah pernah masuk	<code>accepted</code> dengan <code>duplicate: true</code>	Tandai 
Tidak sah	<code>rejected</code> beserta alasannya	Tandai gagal permanen
Server terkunci	<code>{ "busy": true }</code>	Coba lagi nanti
Gagal menulis	<code>{ "error": "..." }</code> tanpa <code>accepted</code>	Coba lagi nanti

12.6 Ketentuan sisi server

ID	Kebutuhan
F-12.6.1	Penulisan dilindungi kunci; batas tunggu 20 detik
F-12.6.2	Bila kunci tidak diperoleh, balas <code>busy</code> — jangan mengaku tersimpan
F-12.6.3	Kunci wajib dilepas dalam segala keadaan, termasuk saat terjadi galat
F-12.6.4	Kegagalan penulisan tidak boleh dibalas sebagai <code>accepted</code>
F-12.6.5	Seluruh baris ditulis dalam satu operasi, bukan satu per satu
F-12.6.6	Badan permintaan dikirim sebagai <code>text/plain</code> pada mode Apps Script, karena Apps Script tidak dapat menjawab permintaan <code>OPTIONS</code> sehingga <code>application/json</code> akan diblokir CORS

13. Arsitektur & teknologi

13.1 Ketentuan teknologi

Lapisan	Ketentuan	Alasan
Antarmuka	HTML + CSS + JavaScript murni	Tanpa proses build; siapa pun dapat memperbaikinya
Penyimpanan lokal	IndexedDB + Web Crypto	Tersedia di semua peramban sasaran
Mode offline	Service worker, <i>cache-first</i> untuk app shell	Syarat mutlak
Backend utama	Google Apps Script terikat spreadsheet	Gratis, tanpa pemeliharaan, rekap langsung di tempat
Backend alternatif	Node.js tanpa dependensi	Untuk pemakaian dalam jaringan lokal
Dependensi produksi	Nol	Menghindari pembusukan dependensi pada proyek yang jarang disentuh

13.2 Struktur berkas

public/	aplikasi yang dipasang di perangkat staff
index.html	seluruh tampilan
config.js	alamat server bawaan
guides.json	salinan bawaan daftar guide
css/styles.css	
js/db.js	IndexedDB, enkripsi, cadangan
js/sync.js	antrean, percobaan ulang, pemilihan backend
js/app.js	kontroler layar, formulir, export
sw.js	service worker
manifest.webmanifest	
server-gas/	
Code.gs	backend Apps Script
test-gas.mjs	uji logika backend tanpa Google
server/	backend alternatif
test/	uji aplikasi
docs/	dokumentasi

13.3 Pembagian tanggung jawab

Berkas	Tanggung jawab	Tidak boleh
db.js	Penyimpanan, enkripsi, cadangan	Menyentuh jaringan atau DOM
sync.js	Antrean, jaringan, pemilihan backend	Menyentuh DOM
app.js	Layar, formulir, export	Menulis ke IndexedDB langsung
sw.js	Cache app shell	Menyentuh permintaan lintas host

Ketentuan `sw.js` : permintaan ke host lain wajib dilepas apa adanya. Mencegatnya membuat balasan `index.html` terkirim saat jaringan putus, lalu dibaca sebagai JSON dan gagal dengan pesan yang menyesatkan.

14. Kriteria penerimaan

Nomor AC-1...AC-8 dipertahankan dari versi 1.

ID	Kriteria	Cara memeriksa
AC-1	Aplikasi terbuka tanpa login	Tidak ada elemen sandi/masuk; layar utama langsung tampil
AC-2	Daftar guide ≥ 10 dan dapat dipilih	Hitung pilihan pada daftar
AC-3	Tiga kriteria dapat diisi dan tersimpan di perangkat	Isi formulir, periksa IndexedDB
AC-4	Saat jaringan hilang: antarmuka tetap jalan, tanda offline muncul, data tetap tersimpan	Matikan jaringan, simpan penilaian
AC-5	Saat jaringan kembali: antrean terkirim otomatis, status menjadi 	Nyalakan jaringan, tunggu, periksa status
AC-6	Menu samping membuka seluruh layar	Buka tiap butir menu
AC-7	Target sentuh ≥ 48 px dan teks ≥ 16 px	Ukur lewat browser
AC-8	Dapat dipasang sebagai PWA	Manifest sah + service worker terdaftar
AC-9	Ketik nama yang ambigu ditolak dan menawarkan pilihan	Ketik <code>Darta</code> , coba simpan
AC-10	Pengiriman ulang tidak menggandakan data	Kirim <code>evaluationId</code> yang sama dua kali
AC-11	HTTP 200 tanpa konfirmasi tidak dianggap terkirim	Tiruan server membalas 200 kosong
AC-12	Rekap disusun ulang otomatis ≤ 5 menit setelah penilaian masuk	Kirim penilaian, jalankan trigger
AC-13	Tiap tab rekap membawa cap "Diperbarui"	Periksa kolom terakhir baris 1
AC-14	Rekap memperingatkan bila ada penilaian tetapi tidak ada yang masuk rekap	Isi penilaian dengan <code>guideId</code> asing
AC-15	Angka "hari ini" memakai tanggal setempat, bukan UTC	Uji dengan waktu 23.30 WITA
AC-16	Kunci enkripsi punya salinan di IndexedDB	Periksa object store <code>meta</code>
AC-17	Export CSV terbuka rapi di Excel berbahasa Indonesia	Periksa baris <code>sep=;</code> dan BOM

ID	Kriteria	Cara memeriksa
AC-18	Angka rekap CSV sama dengan rekap spreadsheet	Bandingkan satu tanggal
AC-19	Entri tidak terbaca tidak digambar sebagai nilai 0	Rusakkan satu catatan, lihat Riwayat
AC-20	Guide dengan aktif = FALSE tidak muncul, datanya tetap utuh	Nonaktifkan satu guide
AC-21	Dua penilaian di pos yang sama pada hari yang sama dihitung sebagai kehadiran 1	Nilai satu guide dua kali di Pos 1, lihat tab Kehadiran
AC-22	Tiga pos berbeda pada hari yang sama dihitung sebagai kehadiran 3	Nilai satu guide di Pos 1, 2, dan 3
AC-23	Penilaian kedua di pos yang sama pada hari yang sama ditolak server , walau dikirim dari perangkat berbeda	Kirim dua evaluationId berbeda untuk (guide, pos, tanggal) yang sama
AC-24	Pos lain tetap boleh menilai guide yang sama pada hari yang sama	Kirim guide yang sama untuk Pos 2 dan Pos 3
AC-25	Kiriman ulang evaluationId yang sama tetap dianggap tersimpan, bukan ditolak	Kirim payload identik dua kali
AC-24	Tab Kehadiran menjawab "hari itu berapa guide hadir" lewat dua baris penutup berumus	Lihat baris di bawah daftar guide

15. Rencana rilis & operasional

15.1 Tahapan

Tahap	Isi	Selesai bila
1	Kerangka antarmuka + penyimpanan lokal	AC-1, AC-2, AC-3, AC-6, AC-7
2	Mode offline + PWA	AC-4, AC-8
3	Sinkronisasi + backend	AC-5, AC-10, AC-11
4	Rekap bulanan otomatis	AC-12, AC-13, AC-14
5	Pengetatan & diagnosis	AC-9, AC-15...AC-20

15.2 Penyebaran

Bagian	Cara	Catatan
Aplikasi	Berkas statis via GitHub Pages	Otomatis pada setiap perubahan <code>public/</code>
Backend	Tempel <code>Code.gs</code> ke Apps Script, jalankan penyiapan	Manual — tidak ikut otomatis
Pembaruan backend	Deploy → Manage deployments → Edit → New version	Memakai <i>New deployment</i> akan mengubah alamat

Perbedaan cara ini adalah sumber gangguan yang mudah terlewat: aplikasi sudah terbaru sementara backend masih versi lama. Setiap catatan rilis wajib menyebutkan apakah `Code.gs` ikut berubah.

15.3 Penyiapan awal spreadsheet

1. Buat spreadsheet baru → Extensions → Apps Script
2. Tempel `Code.gs`, simpan
3. Jalankan fungsi penyiapan → tab dibuat, daftar guide terisi, trigger menyala
4. Deploy → New deployment → Web app · *Execute as:* **Me** · *Who has access:* **Anyone**
5. Salin alamat `/exec` ke berkas konfigurasi aplikasi

15.4 Mencabut alamat server

1. Apps Script → Deploy → Manage deployments → arsipkan yang lama
2. Buat deployment baru (menghasilkan alamat baru)
3. Perbarui berkas konfigurasi, sebarkan ulang aplikasi

15.5 Pemantauan

Tidak ada sistem pemantauan otomatis. Pemeriksaan berkala yang disarankan:

Berkala	Yang diperiksa
Harian	Cap "Diperbarui" pada tab rekap masih segar
Mingguan	Periksa Kesehatan Data — trigger aktif, tidak ada <code>guideId</code> tercecer
Bulanan	Bandingkan rekap spreadsheet dengan Export Rekap CSV tiap perangkat

16. Keputusan desain dan alasannya

#	Keputusan	Alasan	Yang ditolak
K-1	Tanpa login	Staff berganti-ganti, perangkat dipakai bersama; login menambah hambatan tanpa manfaat nyata	Akun per staff
K-2	Spreadsheet sebagai basis data	Gratis, dikenal admin, rekap langsung di tempat yang sama	Basis data terkelola
K-3	Tanpa framework	Proyek jarang disentuh; dependensi akan membusuk lebih dulu	React/Vue
K-4	Append-only	Menghilangkan seluruh kelas gangguan konflik penyuntingan	Sinkronisasi dua arah
K-5	UUID dibuat di perangkat	Memungkinkan idempotensi tanpa koordinasi dengan server	Nomor urut dari server
K-6	Rekap di luar jalur POST	Balasan harus cepat; menyusun rekap butuh belasan detik	Menyusun rekap saat menerima data
K-7	Nama guide ditimpa server	<code>guideId</code> adalah kebenaran; nama dari perangkat bisa usang	Percaya kiriman perangkat
K-8	Ketikan ambigu ditolak	14 nama mengandung "Darta"; menebak = mencatat orang yang salah	Menebak yang pertama cocok
K-9	Kunci enkripsi di dua tempat	Pernah terjadi kehilangan nyata di lapangan	Kunci hanya di <code>localStorage</code>
K-10	<code>text/plain</code> untuk POST	Apps Script tidak menjawab <code>OPTIONS</code> , <code>application/json</code> diblokir CORS	JSON dengan preflight
K-11	CSV bertitik koma	Excel berbahasa Indonesia menumpuk berkas berkoma jadi satu kolom	CSV berkoma
K-12	Nilai 1/0, bukan Ya/Tidak	Dapat langsung dijumlah, sama seperti <i>NILAI REWARD</i>	Teks TRUE/FALSE
K-13	Cap waktu di tiap tab rekap	Rekap basi harus dapat dibedakan dari "belum ada data"	Tanpa penanda

17. Di luar lingkup

Tidak termasuk dalam versi ini, dan **tidak boleh** dikerjakan tanpa pembahasan ulang:

#	Hal	Alasan
L-1	Akun dan peran pengguna	Bertentangan dengan K-1
L-2	Menyunting atau menghapus penilaian dari aplikasi	Bertentangan dengan K-4
L-3	Membaca daftar penilaian lewat endpoint	Bertentangan dengan F-5.6
L-3a	Menampilkan jumlah guide hadir lintas pos di aplikasi	Butuh endpoint pembacaan baru pada web app publik; angka hanya-perangkat-sendiri menyesatkan. Lihat §11.3a
L-4	Foto atau lampiran	Kuota dan penyimpanan perangkat
L-5	Lokasi GPS	Tidak dibutuhkan; menambah beban privasi
L-6	Notifikasi <i>push</i>	Tidak ada kebutuhan yang jelas
L-7	Aplikasi Android/iOS <i>native</i>	PWA sudah memenuhi seluruh kebutuhan
L-8	Laporan grafik di dalam aplikasi	Rekap sudah tersedia di spreadsheet
L-9	Terjemahan bahasa lain	Seluruh pengguna berbahasa Indonesia
L-10	Koreksi jam perangkat otomatis	Diketahui sebagai keterbatasan (R-9)

18. Lampiran

18.1 Istilah

Istilah	Arti
Pos	Titik pemeriksaan; ada tiga
Regu	Kelompok kerja guide: A1 , A2 , D1 , D2
Kategori	Asing atau Domestik , menurut wisatawan yang dilayani
NILAI REWARD	Berkas Excel yang dipakai tim sebelum ada aplikasi; format rekap mengikutinya
Append-only	Hanya menambah baris; tidak pernah mengubah atau menghapus
Idempotent	Kiriman berulang menghasilkan keadaan yang sama
App shell	Berkas inti aplikasi yang disimpan agar dapat dibuka tanpa jaringan
PWA	Aplikasi web yang dapat dipasang seperti aplikasi biasa

18.2 Nilai tetap

Tetapan	Nilai
Jumlah pos	3
Batas nilai Review	0–20
Panjang catatan maksimal	500 huruf
Maksimal entri per kiriman	200
Jadwal pengiriman berkala	60 detik
Jeda percobaan ulang	2s → 64s, batas 5 menit
Batas waktu permintaan	12 detik (REST), 30 detik (Apps Script)
Selang penyusunan rekap	5 menit
Jam penyusunan menyeluruh	23.00
Batas penyimpanan lokal	10 MB
Selang pencadangan lokal	5 menit
Ukuran app shell maksimal	5 MB

18.3 Riwayat dokumen

Versi	Perubahan
1.0	PRD awal: §4 fungsional, §5 keamanan, §7 model data, §8 sinkronisasi, §9 pengujian, §10 risiko, AC-1...AC-8
2.0	Kriteria Review menggantikan Etika; §11 rekap bulanan; §12 kontrak API; §16 keputusan desain; AC-9...AC-20; risiko R-2, R-4, R-6...R-13 ditambahkan setelah ditemukan di lapangan